

Processus Complet de Préparation, Transformation et Modélisation des Données pour Power BI

DOUBLE-CLICK OR DOUBLE-TAP THIS TO EDIT

1. Introduction

Contexte du projet

Ce projet reproduit un cas concret d'analyse d'entreprise visant à comprendre :

- les dynamiques d'inscription
- les comportements des utilisateurs
- les performances d'un réseau de centres sportifs entre 2020 et 2024

L'objectif est de transformer des fichiers bruts en un tableau de bord Power BI clair, interactif et orienté décision.

Objectif du tableau de bord

Le tableau de bord permet :

- d'analyser l'évolution des inscriptions et du chiffre d'affaires
- d'identifier les activités les plus populaires
- de comprendre les profils des inscrits
- d'étudier la saisonnalité
- d'évaluer les performances des centres

Données sources utilisées

Trois fichiers bruts ont été utilisés :

- un fichier d'inscriptions (2020–2024)
- un référentiel des activités
- un fichier listant les centres et leurs caractéristiques

2. Préparation des données (Power Query)

Importation des fichiers

- Importation des trois fichiers sources dans Power Query.

Nettoyage des colonnes

- Standardisation des noms de colonnes (Majuscule initiale)
- Suppression des espaces et caractères inutiles

Correction des types de données

- Conversion des dates en type Date
- Conversion des tarifs en Nombre décimal
- Correction des booléens dans le référentiel
- Conversion des dates d'ouverture en Date

Standardisation des valeurs

- Activités converties en minuscules
- Noms des inscrits convertis en majuscules
- Autres colonnes harmonisées (Majuscule initiale)

Suppression des colonnes inutiles

- Suppression des colonnes non pertinentes pour l'analyse

Gestion des valeurs nulles

- Suppression des lignes vides ou incomplètes

3. Transformation et enrichissement

Création de la colonne "Tranche d'âge"

Règles métiers appliquées :

- Moins de 18 ans : Ados
- 18 à 35 ans : Jeunes adultes
- 36 à 55 ans : Adultes
- Plus de 55 ans : Seniors

Création de la colonne "Saison d'inscription"

Basée sur le mois de la date d'inscription :

- Janvier à mars : Hiver
- Avril à juin : Printemps
- Juillet à septembre : Été
- Octobre à décembre : Automne

Fusion du Nom + Prénom

- Création d'une colonne "Nom Prénom" pour simplifier la base

Harmonisation des activités

- Uniformisation des noms d'activités pour garantir des jointures correctes

4. Modélisation des données

Renommage des tables

- Inscriptions (fact)
- Activités (dimension)
- Centres (dimension)
- Calendrier (dimension)

Création des relations

- Inscriptions ↔ Activités (clé : activité)
- Inscriptions ↔ Centres (clé : ville)
- Inscriptions ↔ Calendrier (clé : date d'inscription)

Création de la table calendrier

- Table générée avec CALENDARAUTO()
- Format modifié en Date courte

Vérification de la cardinalité

- Vérification d'un modèle en étoile propre et cohérent

5. Création des mesures DAX

Mesures simples

- Nombre total d'inscriptions
- Recette totale
- Nombre d'activités proposées
- Moyenne d'inscriptions par centre

Mesure avancée : taux de remplissage

- Calcul basé sur : Inscriptions / Capacité du centre
- Utilisation d'une division sécurisée pour éviter les erreurs

Activité la plus populaire (sans DAX)

- Utilisation d'un filtre Top N directement dans le visuel

6. Conception du tableau de bord

KPIs affichés

- Recettes totales
- Nombre d'inscrits
- Nombre d'activités
- Nombre de centres

Visuels créés

- Évolution des inscriptions et recettes Avec hiérarchie (année, mois ou jour détaillés)
- Répartition par formule (Inscriptions et recettes)
- Répartition par tranche d'âge (et par activité pour chaque tranche d'âge en cliquant)
- Analyse saisonnière (avec hiérarchie par mois) + Répartition par catégorie d'activité
- Carte interactive des centres (taux de remplissage en infobulle)
- Activités les plus populaires

Logique de mise en page

- KPIs regroupés en haut
- Visuels de répartition au centre - gauche
- Carte et activités à droite
- Segment de filtre dans un volet déployable sur la gauche

Thème et design

- Couleur de fond : #FAF8F8
- Police : Segoe UI
- Bordures arrondies (10 à 15 px)

- Thème JSON personnalisé
- Logo et bannière ajoutés

7. Conclusion

Résumé du travail réalisé

- Préparation et nettoyage des données
- Enrichissement via règles métiers
- Modélisation en étoile
- Création de mesures DAX
- Conception d'un tableau de bord complet et interactif

Valeur ajoutée du tableau de bord

- Vision claire et exploitable des performances, des profils clients et des dynamiques d'inscription